

AI智能衣柜

赋能未来家居生活

黑客松参赛项目 | 2026.09

目录 CONTENTS

01 项目背景与市场机遇

深入剖析智能家居市场的增长潜力，直击传统衣柜收纳不便、环境调控缺失等核心痛点，挖掘用户未被满足的需求。

02 核心功能介绍

集成温湿度智能监测与调控，基于AI算法提供个性化穿搭建议，通过数字孪生技术实现可视化衣柜管理与维护。

03 系统架构与技术实现

构建“端-边-云”协同的硬件架构，搭载轻量化AI模型实现本地推理，保障系统的低延迟响应与数据隐私安全。

04 创新亮点与未来展望

实现天气、日程与穿搭的智能联动，融合AIGC生成个性化搭配方案，探索多模态交互与全屋智能生态的深度融合。

01 项目背景与市场机遇

01 市场规模与增长潜力

全球市场爆发式增长

2033年规模预计达 **133.1亿美元**，CAGR高达11.6%，十年间市场规模增长近3倍，展现出强劲的发展势头。

中国市场潜力巨大

预计2026年市场规模将**突破1200亿元**，产品渗透率攀升至28%，消费升级趋势下市场需求持续释放。

消费需求全面升级

用户不再满足于基础收纳，转而追求**智能、健康、便捷**的衣物管理新体验，为产品创新提供了核心动力。

02 传统衣柜的核心痛点

收纳僵化，空间严重浪费

固定层板与挂杆设计无法适配衣物尺寸差异，导致大量空间闲置；衣物堆放杂乱，查找耗时费力，难以满足用户个性化收纳需求。

封闭潮湿，衣物护理难题

柜体内部空气流通差，温湿度失衡，极易导致衣物受潮、发霉、滋生细菌与螨虫，不仅损害衣物材质，更可能引发皮肤过敏等健康隐患。

洞察：痛点即机遇，智能衣柜将重构家庭衣物管理标准，成为智能家居领域的下一个千亿级增长风口。

02 核心功能介绍

AI驱动的个性化穿搭推荐

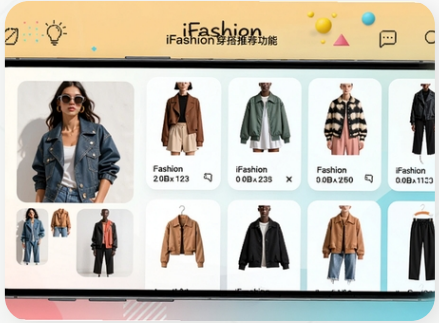
将人工智能与日常生活深度融合，打造懂你的专属虚拟衣橱与穿搭顾问，让每日穿搭不再纠结，轻松展现个人风格。

01 智能衣橱：数字化管理

通过手机拍照或RFID标签，AI自动识别衣物品类、颜色与款式，快速建立云端虚拟衣橱。告别手动录入繁琐，实现衣物资产的高效管理与可视化查看。

02 智能推荐：多维度场景适配

基于天气、日程、场合与个人偏好，结合深度学习模型生成方案。综合版型匹配度、场景适配性与衣物复用频率，为你推荐最适合的每日穿搭组合。





可视化衣橱体验

APP界面直观展示衣物库存，支持一键生成穿搭清单，随时随地轻松管理你的时尚资产。

精准AI识别技术

AI精准识别衣物的品牌、款式、颜色及细节特征，自动分类归档，让衣物管理更智能高效。

02 核心功能介绍



实时状态映射

构建1:1数字孪生模型，实时同步物理衣柜中衣物的位置、存量、清洁状态及穿着频次，打造可视化的衣柜数字镜像，让管理更直观。

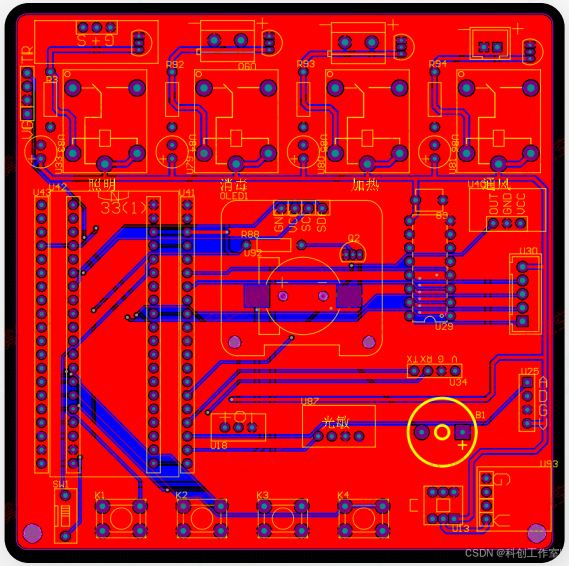
智能整理建议

基于AI分析穿着习惯与季节变化，自动生成收纳优化方案，如将过季衣物移至高位区，合理规划储物空间，提升衣柜利用率与存取效率。

一键定位寻衣

APP内搜索衣物名称，数字模型即刻高亮显示其物理位置，并联动衣柜智能灯光进行实景指引，快速精准定位，告别翻箱倒柜的繁琐。

03 系统架构设计



01 硬件层

集成核心控制单元、高精度传感器、智能执行器及无线通信模块，构建稳定可靠的物理硬件底座。

02 感知层

实时采集温湿度、衣物材质、光照等环境数据，为智能决策提供精准、实时的数据源支持。

03 控制层

运行核心AI算法与逻辑控制程序，智能分析感知数据，自动下发调控指令至执行设备。

04 应用层：云端中枢

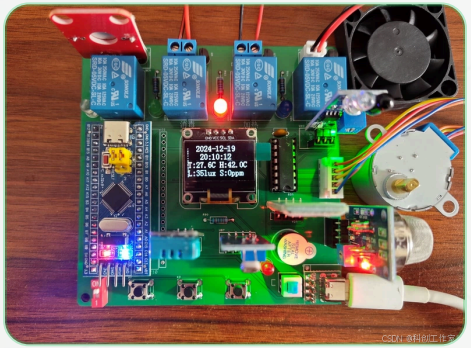
提供云端数据存储、大数据分析与设备管理服务，开放标准化API接口，支持第三方应用快速集成与功能扩展。

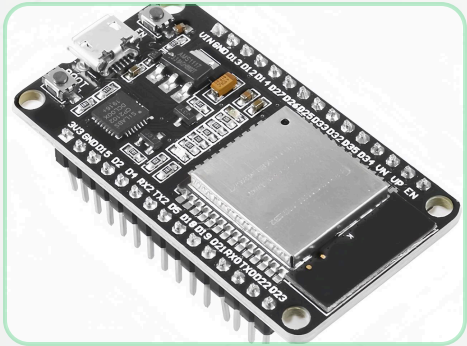
05 交互层：多端协同

覆盖手机APP、智能语音助手及Web管理后台，实现远程控制、状态监控与个性化设置，打造无缝便捷的用户体验。

分层架构设计保障了系统的高内聚低耦合特性，赋予系统极强的可扩展性与易维护性，为智能衣柜的长期迭代与功能升级奠定坚实基础。

03 系统架构设计





01 主控核心 · ESP32

搭载高性能ESP32-WROOM-32模组，内置双核处理器，集成Wi-Fi与蓝牙双模通信。具备卓越的运算能力与超低功耗特性，为物联网场景提供稳定可靠的计算与连接支持。

02 多维环境感知

集成DHT22温湿度监测、MQ135空气质量检测、BH1750光照感应，配合霍尔传感器监控柜门状态，可选RFID或摄像头实现衣物智能识别，全方位感知环境数据。

03 智能环境调控

通过5V散热风扇实现空气流通，PTC加热片高效除湿，UV-C LED灯进行深层消毒，搭配智能LED灯带提供柔和照明，构建恒温恒湿的理想衣物存储环境。

04 高效物联通信

基于ESP32内置Wi-Fi，采用轻量级MQTT协议，实现设备与本地Home Assistant或云端服务器的实时双向通信，支持远程监控、智能联动与数据云端同步。

03 技术实现细节

软件与固件配置 (ESPHome示例)

采用 ESPHome 框架进行设备端开发，通过简洁的 YAML 声明式配置替代传统代码编写，无需深入底层即可快速实现设备功能定义、传感器数据采集及自动化逻辑编排，大幅降低开发门槛并提升迭代效率。

```
esphome: name: smart-wardrobe platform: ESP32 board: esp32dev

sensor: - platform: dht pin: GPIO4 temperature: { name: "Wardrobe Temp" }

switch: - platform: gpio name: "Wardrobe Fan" pin: GPIO13

automation: - alias: "Auto Dehumidify" trigger: { platform: numeric_state, above: 60 }
action: - switch.turn_on: wardrobe_fan
```

03 技术实现细节



01 云端模型训练

基于MobileNet架构，在云端利用TensorFlow框架训练高精度服装分类模型，通过海量数据优化特征提取能力，确保识别准确率。

02 轻量化量化转换

使用TensorFlow Lite Converter将模型转为.tflite格式，并执行INT8量化，大幅减小模型体积，提升边缘端的推理速度与效率。

03 边缘端部署集成

将量化后的模型文件烧录至ESP32闪存，集成SPIFFS文件系统进行高效管理，确保模型在资源受限的微控制器上快速加载运行。

04 实时本地推理

利用TFLite Micro库加载模型，结合摄像头实时捕获图像，实现毫秒级本地衣物识别，无需依赖云端，保障隐私且响应迅速。

04 创新亮点

环境-穿搭智能联动

深度融合环境监测与AI算法，根据实时气象与环境数据，动态匹配最适合的穿搭方案，打造兼具舒适与时尚的个性化体验。

天气实时响应

预报降雨时自动推荐防水防风外套与防滑鞋履，从容应对多变天气状况。

湿度自适应推荐

高湿环境下优先推荐透气棉麻材质，保持身体干爽，避免闷热不适。

空气健康适配

空气不佳时推荐易搭配口罩的简约款式，兼顾防护需求与整体造型美感。

数字孪生驱动的智能管理

构建1:1的虚拟衣柜数字镜像，实现衣物全生命周期的可视化、智能化与精细化管理，让衣柜管理更高效。

三维可视化管理

手机端实时查看衣柜三维布局与每件衣物的精确位置，快速检索，告别翻找烦恼。

衣物健康预警

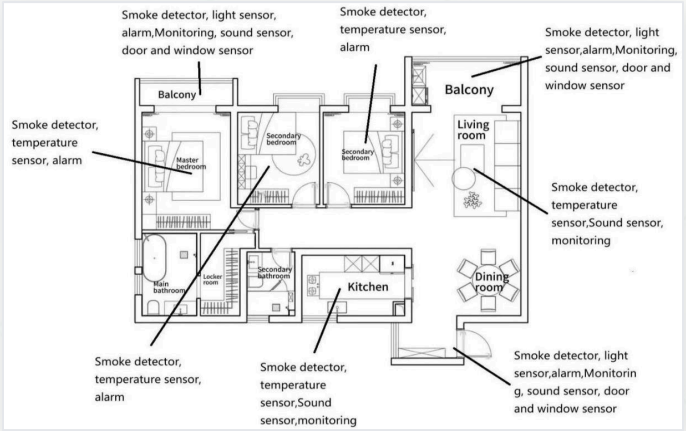
基于穿着频率与材质特性，智能预测衣物老化与损坏风险，及时提醒洗护保养。

收纳空间智能优化

模拟不同收纳方案，计算最优空间利用率，为用户提供科学的收纳建议。

04 创新亮点

可持续时尚的推动者



通过物联网与智能算法的深度融合，为每件衣物赋予“数字身份”，构建全链路可追溯的环保时尚体系，让每一次流转都清晰可见。

全周期智能追踪管理

精准记录衣物穿着频次与使用年限，智能预警更换周期，引导用户理性消费，从源头减少衣物浪费与过度生产。

闲置资源高效流转生态

打通二手交易与专业回收渠道，提供一站式闲置处理方案，延长衣物生命周期，减少纺织废弃物对环境的负担。

智慧租赁技术赋能方案

依托RFID与数字孪生技术，实现租赁服饰的实时库存监控、智能盘点与全流程追溯，大幅提升租赁业务的运营效率。

04 未来展望

文本生成设计

通过自然语言描述需求（如“海边度假风蓝色连衣裙”），AI即可将抽象的创意灵感转化为可视化的服装设计图，让设计构思即刻落地。

智能风格迁移

打破传统设计的边界，将不同衣物的版型、图案与面料进行智能融合与重组，创造出独一无二的个性化单品，彻底告别撞款尴尬。

直连柔性工厂

AI生成的设计图可无缝对接柔性定制生产线，实现从创意设计到实物成衣的快速转化，大幅缩短生产周期，让个性化时尚触手可及。

用科技重塑时尚设计的边界，让每个人都能拥有专属的个性化穿搭方案，开启时尚定制的全新未来。

04 未来展望



多模态自然交互

语音控制：深度集成天猫精灵、小爱同学等主流语音助手，实现语音查衣、搭配推荐等功能。
手势识别：内置高精度体感传感器，挥手开关灯光、隔空切换穿搭方案，交互更无感。

构建时尚社交生态

穿搭分享：打造专属社区，用户可一键分享衣橱搭配，收获点赞与时尚点评。
风格挑战：定期发起“OOTD挑战”等线上活动，激发穿搭灵感，形成活跃的时尚圈层。

商业模式

01 硬件销售

基础版： 提供核心环境监测与智能控制功能，价格亲民，满足日常收纳与管理需求。

旗舰版： 搭载AI穿搭推荐、数字孪生柜体模拟及智能摄像头识别，体验全面升级。

定制版： 支持外观设计、材质与尺寸的个性化定制，适配不同家居风格与空间。

02 软件订阅

基础订阅： 永久免费，提供设备远程控制、基础数据查看、固件升级等基础功能，保障设备智能运行。

高级订阅： 按月/年付费，解锁AI深度穿搭分析、虚拟试穿、专属衣橱管理等增值权益，提升穿搭体验。

03 增值服务

衣物护理： 联动专业干洗机构，提供上门取送、精细洗护与保养服务，呵护贵重衣物。

服装定制： 对接AIGC智能设计与定制工厂，打造专属个性化服饰，满足独特审美需求。

数据服务： 为服装品牌提供匿名化用户穿搭数据洞察，助力产品研发、趋势预测与精准营销。

感谢聆听



Q & A

AI智能衣柜 · 开启个性化家居生活新纪元

豆包AI生成